

Recopilación Bibliográfica (Versión Preliminar)

José Carlos Quintero Paola Espinoza Julián Soto María Paula Jiménez

22 de agosto de 2025

Tabla de contenidos

1	Antecedentes	1
2	Artículos consultados	2
2.1	<i>Bayesian spatial modeling of childhood overweight and obesity prevalence in Costa Rica</i>	2
2.2	Obesity risk estimation accounting spatial dependency, error in covariate measurement, and factors operating at multiple levels	2
2.3	An intuitive Bayesian spatial model for disease mapping that accounts for scaling (BYM2) . .	2
2.4	Regional Variation in lifestyle patterns and BMI in young children: the GECKO Drenthe cohort	3
2.5	Comparing Bayesian Spatial Conditional Overdispersion Models vs BYM	3
2.6	Otra literatura consultada	3
	Referencias	3

1 Antecedentes

El sobrepeso y la obesidad infantil se han establecido en las últimas décadas como una de las principales problemáticas de salud pública a nivel mundial. En tan solo cuatro décadas, la cantidad de niños y adolescentes en edad escolar con obesidad se multiplicó por más de diez, pasando de 11 millones a 124 millones, y se calculó que alrededor de 216 millones tenían sobrepeso según estimaciones del 2016. (WHO, 2018). Entre los efectos tempranos de estas afecciones se incluyen complicaciones respiratorias, alteraciones metabólicas y problemas psicosociales, mientras que en la adultez se asocia con mayor riesgo de enfermedades crónicas, discapacidad y mortalidad prematura (Gamboa-Gamboa et al., 2021). En Costa Rica, los resultados del Censo Escolar de Peso y Talla 2016 revelaron que más de un tercio de la población infantil en edad escolar presenta sobrepeso u obesidad (Gomez et al., 2023), lo que muestra urgencia de comprender este fenómeno en su complejidad de factores. Del mismo modo en otros países de ingresos medios, el exceso de peso infantil no se distribuye de manera uniforme debido a factores demográficos, socioeconómicos y territoriales que influyen en la prevalencia y configuran escenarios particulares según la zona de residencia, el nivel de desarrollo del distrito o el tipo de centro educativo (Gamboa-Gamboa et al., 2021).

2 Artículos consultados

2.1 *Bayesian spatial modeling of childhood overweight and obesity prevalence in Costa Rica*

Descripción: El artículo (Gómez et al., 2023) emplea técnicas del modelado bayesiano espacial para el estudio de los patrones geográficos de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica, y su relación con variables socioeconómicas.

Datos: Como se indica en el artículo, se utilizaron datos del Censo de Peso y Talla del año 2016, agregados a nivel distrital. Asimismo, para la incorporación de variables socioeconómicas se utilizaron datos del Censo Nacional 2011. Los datos pueden ser accedidos directamente desde el dashboard del artículo (Gómez et al., 2023).

Relevancia: En el marco del curso, este artículo es una opción valiosa porque aplica modelado bayesiano espacial, lo que constituye una continuación de los contenidos de inferencia bayesiana que serán abordados en el curso. A la vez, ofrece una aplicación directa de técnicas estadísticas en salud pública, un ámbito de gran importancia a nivel nacional. Por su parte, la metodología planteada resulta idónea para la visualización de datos a través de dashboards.

2.2 *Obesity risk estimation accounting spatial dependency, error in covariate measurement, and factors operating at multiple levels*

Autor: Masud Rana

Año de publicación: 2023

Palabras claves: Riesgo de obesidad, Modelos Bayesianos Jerárquicos, Dependencia espacial.

Descripción breve: Tesis que aborda el modelado bayesiano espacial con énfasis en el riesgo de obesidad. Desarrolla modelos jerárquicos para la estimación de dicho riesgo, incorporando efectos estructurados y no estructurados. Además integra explícitamente el error de medición en covariables, y aborda el impacto del error en las inferencias estadísticas.

Relevancia para el estudio: La tesis usa un marco jerárquico espacial con efectos estructurados y no estructurados (modelo BYM2), lo que se ajusta a la metodología del artículo de referencia. También, propone la modelación de la incertidumbre de variables de índole socioeconómica, y recopila información sobre los determinantes de la obesidad.

2.3 *An intuitive Bayesian spatial model for disease mapping that accounts for scaling (BYM2)*

Autor: Andrea Riebler, Sigrunn H Sorbye, Daniel Simpson, Havard Rue.

Año de publicación: 2016

Palabras claves: Disease mapping, Bayesian hierarchical model, PC prior.

Descripción breve: Aborda la reparametrización del modelo BYM clásico, lo que resulta en el modelo BYM2. Se hace énfasis en la interpretabilidad del modelo, así como también se introducen distribuciones previas de complejidad penalizada.

Relevancia para el estudio: Constituye una base teórica para especificar el modelo BYM2 con las respectivas distribuciones previas, y sus hiperparámetros. Asimismo, incorpora herramientas para la interpretabilidad del modelo.

2.4 Regional Variation in lifestyle patterns and BMI in young children: the GECKO Drenthe cohort

Autor: Rikstje Wiersma, et al.

Año de publicación: 2022

Palabras claves: Obesidad infantil, dieta, actividad física, sedentarismo, análisis espacial.

Descripción breve: estudio que relaciona patrones de estilo de vida (dieta, tiempo en pantalla, tiempo de juego al aire libre, sueño, actividad física) con el desarrollo de sobrepeso en la niñez. Realiza un análisis espacial de la distribución de BMI, enmarcado en el contexto de modelos ecológicos.

Relevancia para el estudio: Ilustra la selección de covariables significativas para el riesgo de sobrepeso, así como también incorpora diagnósticos espaciales exploratorios.

2.5 Comparing Bayesian Spatial Conditional Overdispersion Models vs BYM

Autor: Mabel Morales Otero, Vicente Núñez Antón.

Año de publicación: 2021

Palabras claves: Bayesian models, count data, infant mortality rates, spatial statistics

Descripción breve: Revisión, aplicación y comparación de modelos de sobredispersión, con respecto a modelos espaciales. Específicamente, se realiza una comparación empírica frente al modelo BYM, en el análisis de la mortalidad infantil por regiones en Colombia.

Relevancia para el estudio: El enfoque incluye la comparación de modelos de sobredispersión, con respecto a modelos espaciales, en datos que puedan mostrar correlación espacial. En particular, se consideran los modelos BYM, BYM2, así como criterios de comparación y diagnóstico.

2.6 Otra literatura consultada

Se ha tomado como fuente principal el libro *Handbook of Spatial Statistics* (Gelfand et al., 2010). En el contexto de los artículos consultados, se ha dado énfasis a los capítulos del libro en los que se abordan modelos de procesos puntuales, y modelos con efectos aleatorios espaciales. A su vez, los libros (Moraga, 2019), (Moraga, 2023) han sido utilizados como literatura complementaria.

Referencias

- Gamboa-Gamboa, T., Fantin, R., Cordoba, J., Caravaca, I., & Gómez-Duarte, I. (2021). Relationship between childhood obesity and socio-economic status among primary school children in costa rica. *Public Health Nutrition*, 24(12), 3825–3833. <https://doi.org/10.1017/S1368980021002032>
- Gelfand, A. E., Diggle, P. J., Guttorp, P., & Fuentes, M. (Eds.). (2010). *Handbook of spatial statistics*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420072884>
- Gómez, M. J., Barboza, L. A., Vásquez, P., & Moraga, P. (2023). Bayesian spatial modeling of childhood overweight and obesity prevalence in costa rica. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15486-1>
- Hernández-Vásquez, A., Bendezú-Quispe, G., Díaz-Seijas, D., Santero, M., Minckas, N., Azañedo, D., & Antiporta, D. A. (2016). Análisis espacial del sobrepeso y la obesidad infantil en el Perú, 2014 [spatial analysis of childhood obesity and overweight in Peru, 2014]. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33(3), 489–497. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2298>
- Moraga, P. (2019). *Geospatial health data: Modeling and visualization with r-INLA and shiny*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9780429341823>

- Moraga, P. (2020). Species distribution modeling using spatial point processes: A case study of sloth occurrence in costa rica. *The R Journal*, 12(2), 293–310. <https://doi.org/10.32614/RJ-2021-017>
- Moraga, P. (2023). *Spatial statistics for data science: Theory and practice with r*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781032641522>
- Núñez-Rivas, H. P., Holst-Schumacher, I., Campos-Saborío, N., & López-López, E. (2022). Percentiles of body mass index and waist circumference for costa rican children and adolescents. Percentiles de índice de masa corporal y circunferencia de la cintura en niños y adolescentes de costa rica. *Nutrición Hospitalaria*, 39(6), 1228–1236. <https://doi.org/10.20960/nh.04130>
- World Health Organization. (2018). *Taking action on childhood obesity*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf>.